

体系结构 第七章

by xjc

第七章 互联网络

7.0 互联网络的概念

定义：

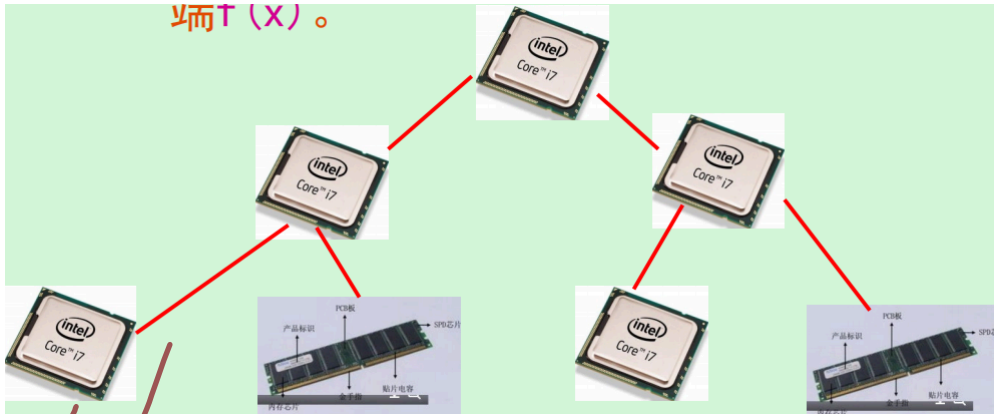
- 互连网络是一种由开关元件按照一定的拓扑结构和控制方式构成的网络
- 用来实现计算机系统中节点之间的相互连接
- 在拓扑上，互连网络为输入节点到输出节点之间的一组互连或映射。

节点：处理器、存储模块或其他设备

功能：SIMD计算机和MIMD计算机的关键组成部分

三大要素：

- 互连结构
- 开关元件
- 控制方式



7.1 互联函数

7.1.1 互联函数的概念

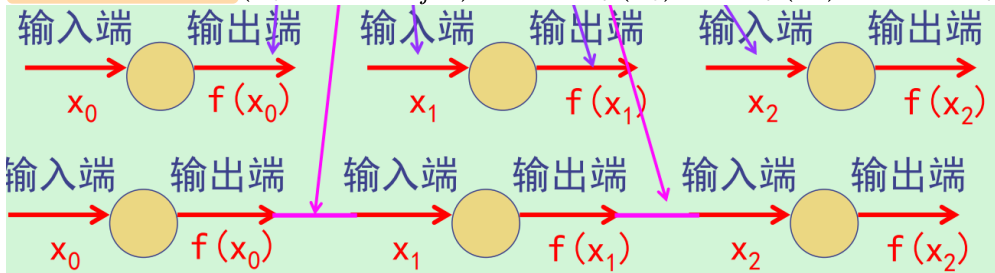
定义：

- 变量 x ：输入
- 函数 $f(x)$ ：输出
- $f(x)$ 反映输入端号与输出端号的关系

功能：

- 互连函数反映了网络输入数组和输出数组之间对应的置换关系或排列关系。（有时也称为置换函数或排列函数）

循环表示方法: $(x_0, x_1, \dots, x_{j-1})$ 对应函数 $f(x_0) = x_1, f(x_1) = x_2, \dots, f(x_{j-1}) = x_0$



二进制表示方法: 设 $n = \log_2 N$, 则可以用 n 位二进制来表示 N 个输入端和输出端的二进制地址, 互连函数表示为 $f(x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0)$

7.1.2 几种基本的互连函数

(1) 恒等函数

功能: 实现同号输入端和输出端之间的连接

函数: $I(x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0) = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0$, 完全一致的映射

举例: $n=3$ 时的映射

000	000
001	001
010	010
011	011
100	100
101	101
110	110
111	111

(2) 变换函数

功能:

- 实现二进制地址编码中第 k 位互反的输入端与输出端之间的连接
- 主要用于构造立方体互连网络和各种超立方体互连网络
- 可以得到立方体互连函数

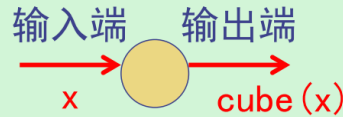
立方体互连函数个数: 它共有 $n = \log_2 N$ 种互连函数, 其中 N 为节点个数, n 为函数个数

➤ 当 $N=8$ 时, $n=3$, 可得到常用的立方体互连函数:

$$Cube_0(x_2x_1x_0) = x_2x_1\bar{x}_0$$

$$Cube_1(x_2x_1x_0) = x_2\bar{x}_1x_0$$

$$Cube_2(x_2x_1x_0) = \bar{x}_2x_1x_0$$



可以令其中的 $x_2x_1x_0=000 \dots\dots 111$

立方体互联函数映射法则: $Cube_i(x_{n-1}x_n\dots x_0) = x_{n-1}\dots\bar{x}_i\dots x_0$, 显然是第 i 位取反

(3) 均匀洗牌函数

原理: 将输入端分成数目相等的两半, 前一半和后一半按类似均匀混洗扑克牌的方式交叉地连接到输出端 (输出端相当于混洗的结果)

两个函数:

关键是循环左移一位

第 k 个子函数:

$$\sigma_{(k)}(x_{n-1}\dots x_k \mid x_{k-1}x_{k-2}\dots x_0) = x_{n-1}\dots x_k \mid x_{k-2}\dots x_0x_{k-1}$$

即把输入端的二进制编号中的低 k 位循环左移一位。

第 k 个超函数:

$$\sigma^{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\dots x_{n-k} \mid x_{n-k-1}\dots x_1x_0) = x_{n-2}\dots x_{n-k}x_{n-1} \mid x_{n-k-1}\dots x_1x_0$$

即把输入端的二进制编号中的高 k 位循环左移一位。

逆均匀洗牌函数: 将输入端的二进制编号循环右移一位而得到所连接的输出端编号

➤ 当 $N=8$ 时, 均匀洗牌互连函数有:

$$\sigma(x_2x_1x_0) = x_1x_0x_2$$

$$\sigma_{(2)}(x_2x_1x_0) = x_2x_0x_1$$

$$\sigma^{(2)}(x_2x_1x_0) = x_1x_2x_0$$

$$\sigma^{-1}(x_2x_1x_0) = x_0x_2x_1$$

(4) 碟式函数 (类似3)

原理: 把输入端的二进制编号的最高位与最低位互换位置, 便得到了输出端的编号

$$\beta(x_{n-1}x_{n-2}\dots x_1x_0) = x_0x_{n-2}\dots x_1x_{n-1}$$

两个函数：

➤ 第k个子函数

$$\beta_{(k)}(x_{n-1}\dots x_k \text{ : } x_{k-1}x_{k-2}\dots x_1x_0) = x_{n-1}\dots x_k \text{ : } x_0x_{k-2}\dots x_1x_{k-1}$$

把输入端的二进制编号的低k位中的最高位与最低位互换。

➤ 第k个超函数

$$\beta^{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\dots x_{n-k+1}x_{n-k} \text{ : } x_{n-k-1} \dots x_1x_0) = x_{n-k}x_{n-2}\dots x_{n-k+1}x_{n-1} \text{ : } x_{n-k-1}\dots x_1x_0$$

把输入端的二进制编号的高k位中的最高位与最低位互换。

➤ 当N=8时，有：

$$\beta(x_2x_1x_0) = x_0x_1x_2$$

$$\beta_{(2)}(x_2x_1x_0) = x_2x_0x_1$$

$$\beta^{(2)}(x_2x_1x_0) = x_1x_2x_0$$

➤ 蝶式变换与交换变换的多级组合可作为构成方体多级网络的基础。

(5) 反位序函数（类似34）

原理：将输入端二进制编号的位序颠倒过来求得相应输出端的编号（全颠倒即可）

两个函数：

➤ 第k个子函数

$$\rho_{(k)}(x_{n-1}\dots x_kx_{k-1}x_{k-2}\dots x_1x_0) = x_{n-1}\dots x_kx_0x_1\dots x_{k-2}x_{k-1}$$

即把输入端的二进制编号的低k位中各位的次序颠倒过来。

➤ 第k个超函数

$$\rho^{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\dots x_{n-k+1}x_{n-k}x_{n-k-1}\dots x_1x_0) = x_{n-k}x_{n-k+1}\dots x_{n-2}x_{n-1}x_{n-k-1}\dots x_1x_0$$

即把输入端的二进制编号的高k位中各位的次序颠倒过来。

➤ 当N=8时，有：

$$\rho(x_2x_1x_0) = x_0x_1x_2$$

$$\rho_{(2)}(x_2x_1x_0) = x_2x_0x_1$$

$$\rho^{(2)}(x_2x_1x_0) = x_1x_2x_0$$

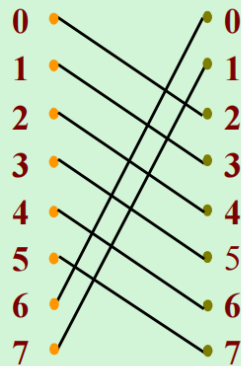
(6) 移数函数

原理：将各输入端都错开一定的位置（模N）后连到输出端。

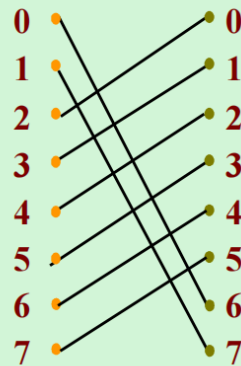
函数：

□ 函数式

$$\alpha(x) = (x \pm k) \bmod N \quad 1 \leq x \leq N-1, \quad 1 \leq k \leq N-1$$



(a) 左移移数函数 $k=2$



(b) 右移移数函数 $k=2$

(7) PM2I函数 (6的基础上)

含义：PM表示加减，2I表示 2^i ，即移数函数的偏移量为 2^i

原理：一种移数函数，将各输入端都错开一定的位置 2^i （模N）后连到输出端

函数：

$$\text{PM}_{2^+i}(x) = x + 2^i \bmod N$$

$$\text{PM}_{2^-i}(x) = x - 2^i \bmod N$$

其中：

$$0 \leq x \leq N-1, \quad 0 \leq i \leq n-1, \quad n = \log_2 N, \quad N \text{ 为节点数。}$$

个数：共有 $2n$ 个互联函数

$N = 8$ (8个结点), 则 $n = \log_2 8 = 3$,
所以: $i = 0, 1, 2$; $j = 0, 1, \dots, 7$ 。
6个PM2I函数如下:

- $PM2_{+0}$: (0 1 2 3 4 5 6 7)
- $PM2_{-0}$: (7 6 5 4 3 2 1 0)
- $PM2_{+1}$: (0 2 4 6) (1 3 5 7)
- $PM2_{-1}$: (6 4 2 0) (7 5 3 1)
- $PM2_{+2}$: (0 4) (1 5) (2 6) (3 7)
- $PM2_{-2}$: (4 0) (5 1) (6 2) (7 3)

例子: 阵列计算机: ILLIAC IV

7.2 互联网络的结构参数与性能指标

7.2.1 互连网络的结构参数

网络通常是用有向边或无向边连接有限个节点的图来表示

1. 网络规模N: 网络中节点的个数。表示该网络所能连接的部件的数量。
2. 节点度d: 与节点相连接的边数(通道数), 包括入度和出度。
 - 进入节点的边数叫入度。
 - 从节点出来的边数叫出度。
3. 节点距离: 对于网络中的任意两个节点, 从 **一个节点出发到另一个节点终止所需要跨越的边数的最小值**。
4. 网络直径D: 网络中任意 **两个节点之间距离的最大值**。网络直径应当尽可能地小。
5. 等分宽度b: 把由N个节点构成的网络切成 **节点数相同 ($N/2$) 的两半**, 在各种切法中, 沿切口边数的最小值。
 - 线等分宽度: $B = b \times w$
 - 其中: w为通道宽度(用位表示) 该参数主要反映了网络最大流量。
6. 对称性: 从任何节点看到的 **拓扑结构都是相同的网络**称为 **对称网络**。
 - 对称网络比较容易实现, 编程也比较容易。

7.2.2 互连网络的性能指标

评估互连网络性能的两个基本指标: **时延和带宽**

(1) 通信时延

定义：指从源节点到目的节点传送一条消息所需的总时间（通信的时间），它由以下4部分构成：

组成：

1. **软件开销：**在源节点和目的节点用于收发消息的软件所需的执行时间。
 - 主要取决于两端端节点处理消息的软件内核。
2. **通道时延：**通过通道传送消息所花的时间。
 - 通路时延 = 消息长度/通道带宽
 - 通常由瓶颈链路的通道带宽决定。
3. **选路时延：**消息在传送路径上所需的一系列选路决策所需的时间开销。
 - 与传送路径上的节点数成正比。
4. **竞争时延：**多个消息同时在网络中传送时，会发生争用网络资源的冲突。为避免或解决争用冲突所需的时间就是竞争时延。
 - 很难预测，它取决于网络的传输状态

(2) 网络时延

定义：通道时延与选路时延的和。

关联性：它是由网络硬件特征决定的，与程序行为和网络传输状态无关。

(3) 端口带宽

定义：对于互连网络中的任意一个端口来说，其端口带宽是指单位时间内从该端口传送到其他端口的最大信息量。

- 在对称网络中，端口带宽与端口位置无关。网络的端口带宽与各端口的端口带宽相同。
- 非对称网络的端口带宽则是指所有端口带宽的最小值。

(4) 聚集带宽

网络从一半节点到另一半节点，单位时间内能够传送的最大信息量。

(5) 等分带宽

与等分宽度对应的切平面中，所有边合起来单位时间所能传送的最大信息量。

7.3 静态互连网络

7.3.0 互连网络的分类

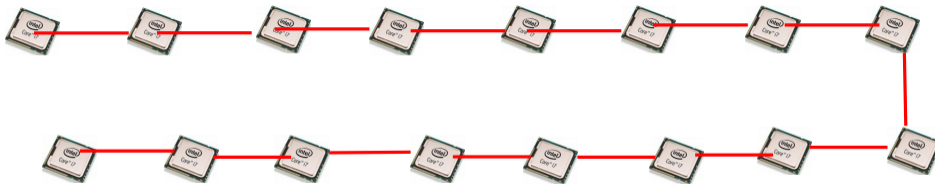
静态互连网络：各节点之间有固定的连接通路、且在运行中不能改变的网络。

动态互连网络：由交换开关构成、可按运行程序的要求动态地改变连接状态的网络。

7.3.1 线性阵列

特点:

1. n 个节点用 $n-1$ 个链路连成一行
2. 端节点的度: 1
3. 其余节点的度: 2
4. 直径: $N-1$
5. 等分宽度: $b=1$

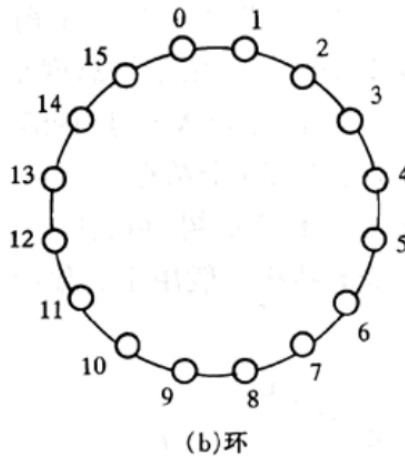


7.3.2 环和带弦环

(1) 环

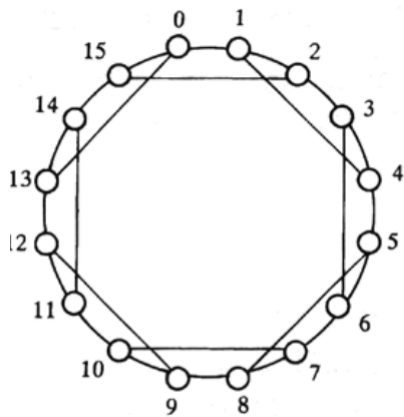
用一条附加链路将线性阵列的两个端点连接起来而构成。可以单向工作，也可以双向工作。

- 对称
- 节点的度: 2
- 双向环的直径: $N/2$
- 单向环的直径: N
- 环的等分宽度 $b=2$

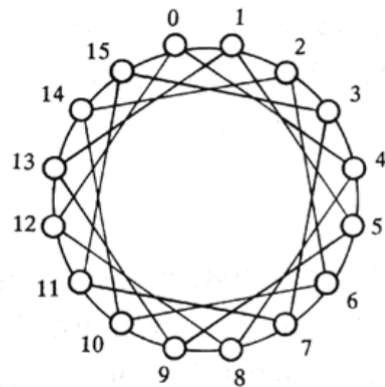


(2) 带弦环

增加的链路愈多，节点度愈高，网络直径就愈小



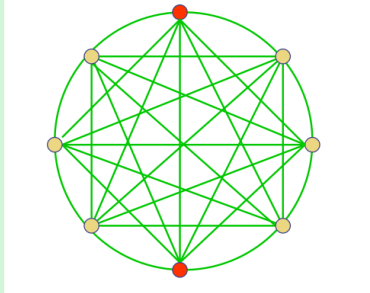
(c)度为 3 的带弦环



(d)度为 4 的带弦环(与 Illiac 网相同)

(3) 全链接

全链接是带弦环的一种特殊情形。全链接中的每个结点和其他结点之间都有单一的直接链路。如下图中8个结点的全链接：



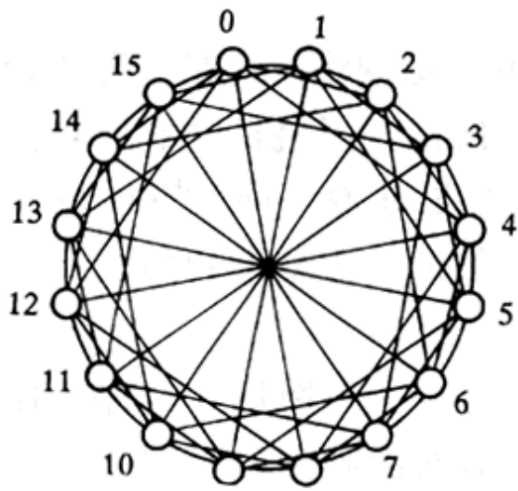
有28条链路，直径为1，度为7，对称，等分宽度为16。

7.3.3 循环移数网络

定义：通过在环上每个节点到所有与**其距离为2的整数幂**的节点之间都增加一条**附加链**而构成。

特点：

1. **节点之间的连接：**如果 $|j - i| = 2^r$ ，则 i 与 j 连接
2. **节点度：** $2n-1$
3. **直径：** $n/2$
4. **网络规模：** $N=2^n$



$N=16$

□ 节点度: 7

□ 直径: 2

(e) 循环移数网络

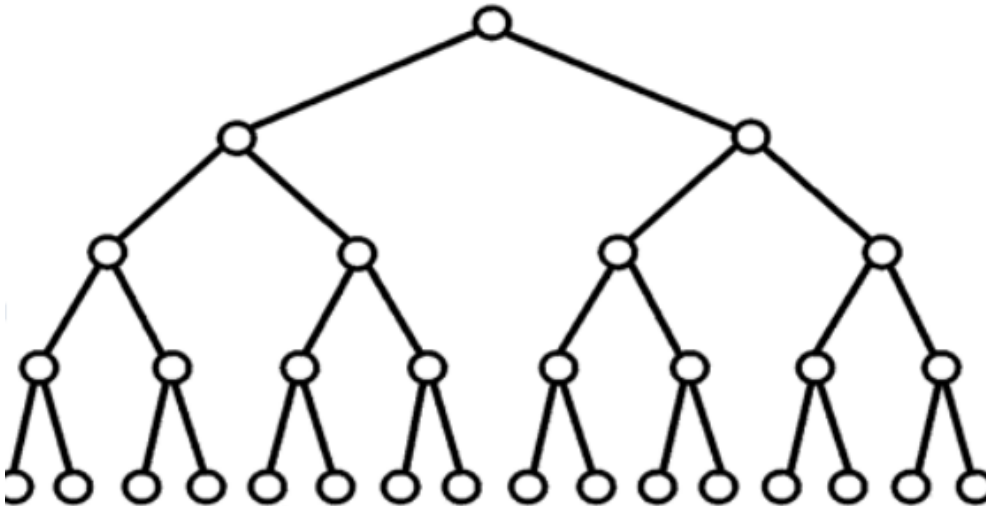
7.3.4 树形和星形

(1) 树形

定义: 一棵 k 层完全平衡的二叉树有 $N = 2^k - 1$ 个节点

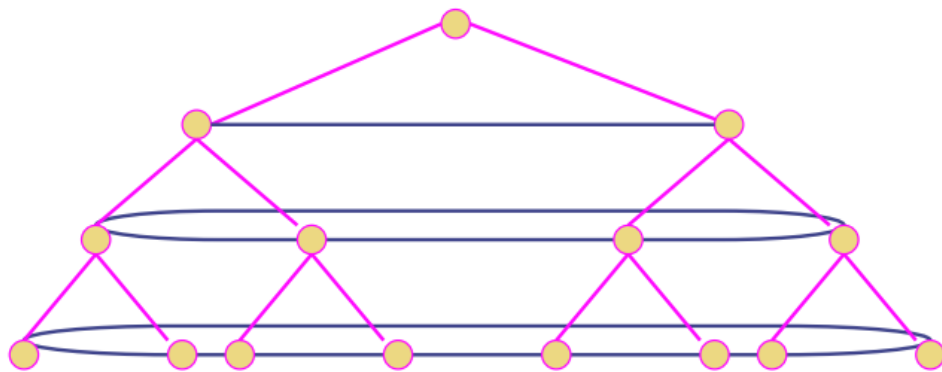
特点:

1. 最大节点度: 3
2. 直径: $2(k-1)$
3. 等分宽度: $b=1$

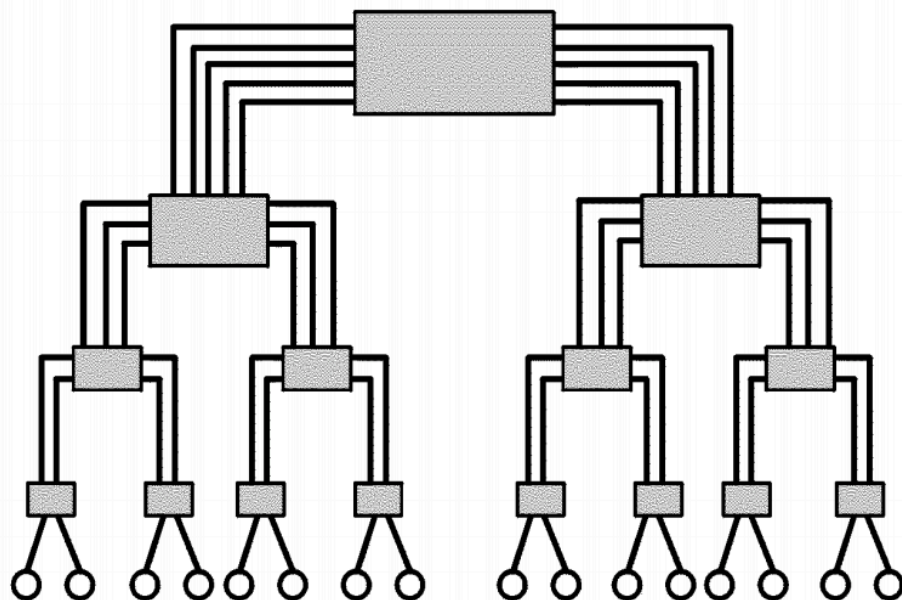


(a) 二叉树

扩展1: 带环树, 可解决根结点的瓶颈问题



扩展2：胖树形，可缓解根结点瓶颈问题

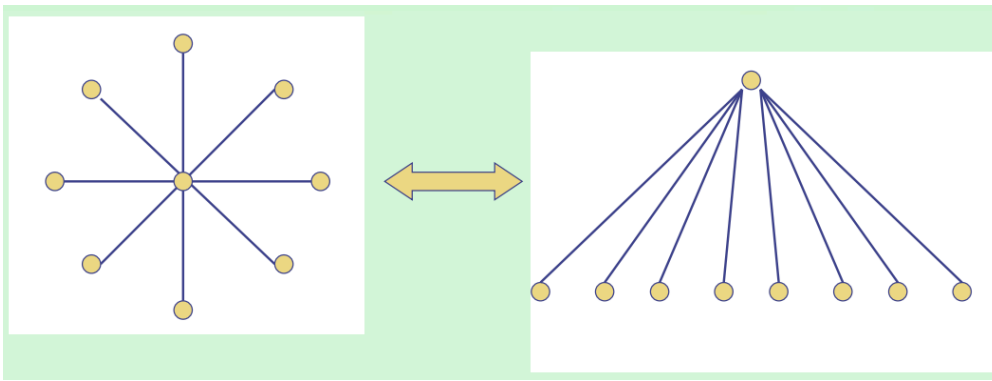


(c) 二叉胖树

(2) 星形

特点：

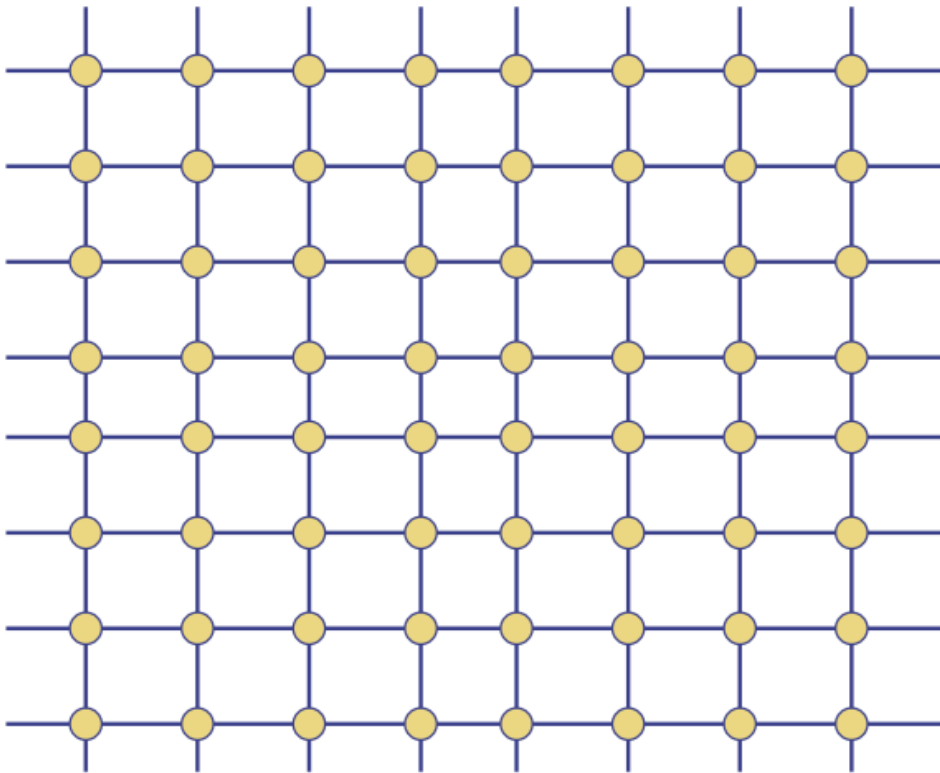
1. **最大节点度：** $N-1$
2. **直径：** 2
3. **等分宽度：** $b = \lfloor N/2 \rfloor$ ，向下取整



7.3.5 网格

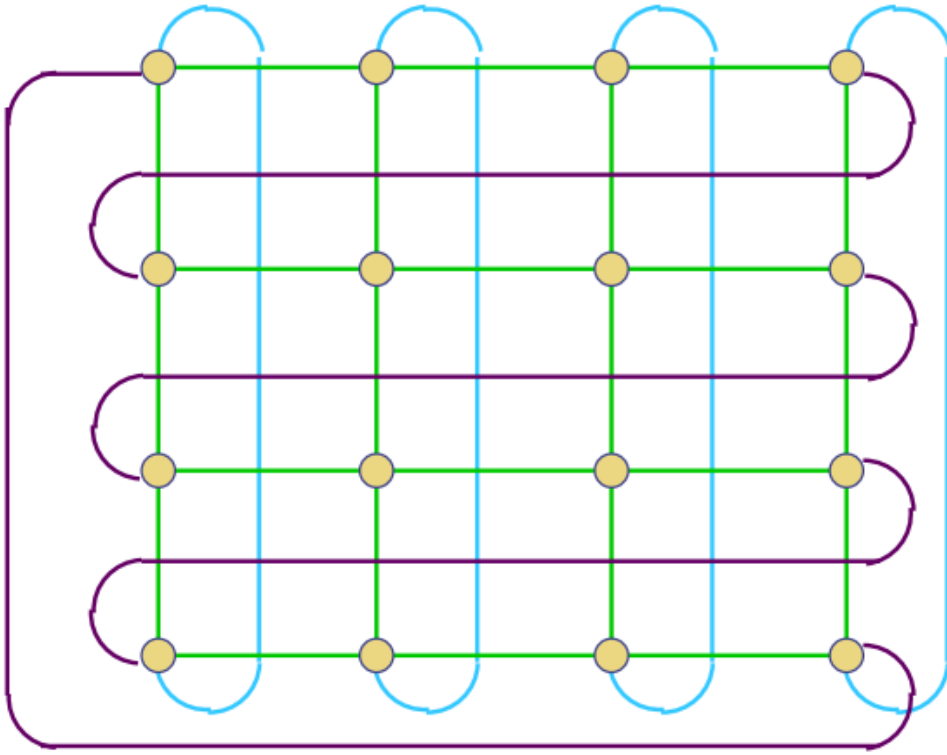
特点：N个节点的 $r \times r$ 网格

1. **最大节点度**：4
2. **直径**：2 ($r-1$)
3. **是否对称**：非对称
4. **等分宽度**：r



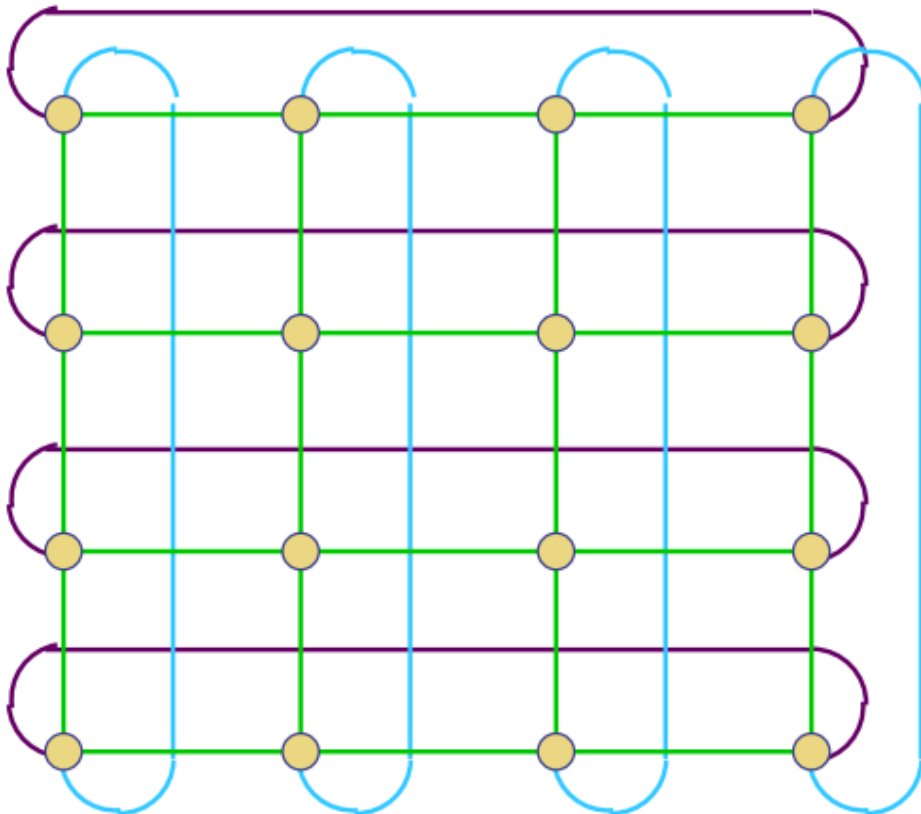
变形1：Illiac 网：N个节点的 $r \times r$ 网格

5. **最大节点度**：4
6. **直径**：r-1
7. **等分宽度**：2r



变形2: 环形网: N 个节点的 $r \times r$ 网 (其中 $r = \sqrt{N}$)

8. **最大节点度:** 4
9. **直径:** $2\lfloor r/2 \rfloor$ (向下取整)
10. **是否对称:** 是



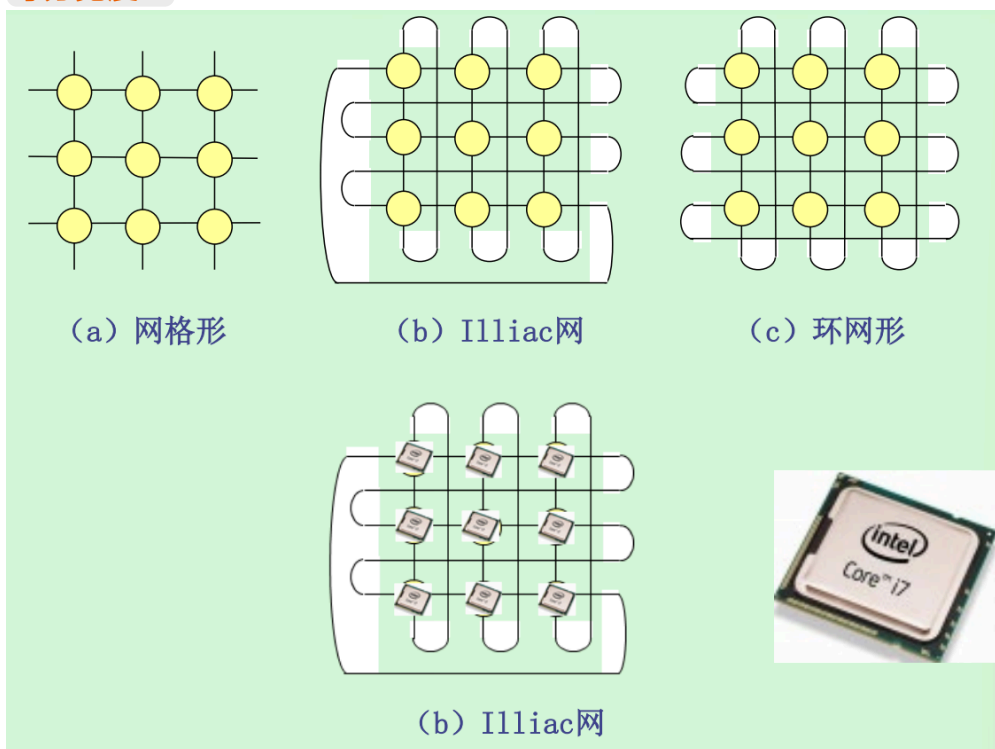
变形3：环网形： $n \times n$

- 可看作是直径更短的另一网格。
- 把2维网格形网络的每一行的两个端节点连接起来，把每一列的两个端节点也连接起来。
- 将环形和网格形组合在一起，并能向高维扩展

1. **节点度：** 4

2. **网格直径：** $2 \times \lceil n/2 \rceil$

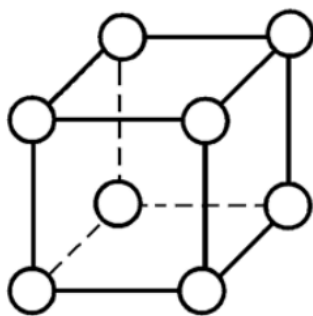
3. **等分宽度：** $b=2n$



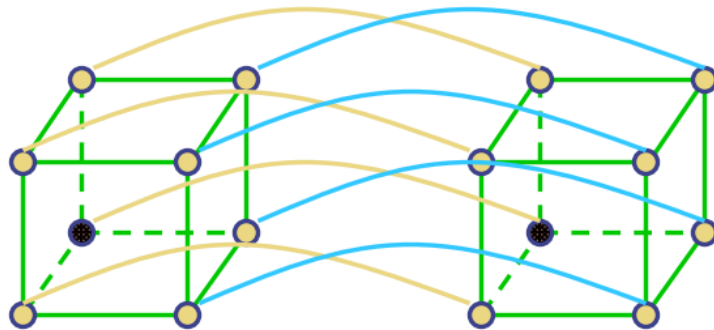
7.3.6 超立方体

2元 n -立方体结构

1. **节点个数：** $N = 2^n$ 个节点
2. **节点的度：** n
3. **直径：** n
4. **等分宽度：** $b=N/2$
5. **实现 n -立方体方法：** 两个 $(n-1)$ 立方体节点连接起来，需要 2^{n-1} 条链路



(a) 3-立方体

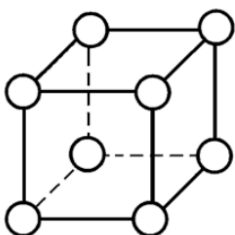


4-立方体

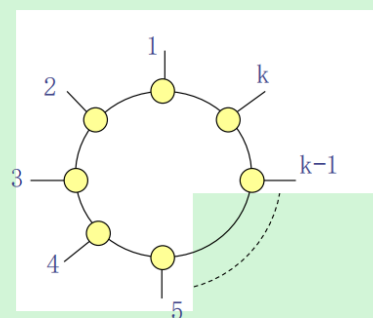
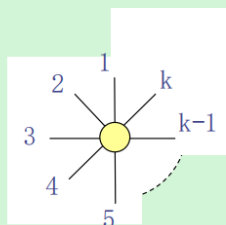
7.3.7 带环立方体 (3-CCC)

原理： 把3-立方体的每个节点换成一个由3个节点构成的环而形成的带环k-立方体 (k-CCC)

1. **原理：** k-立方体的变形，用k个节点构成的环取代k-立方体中的各个节点
2. **规模：** $N = k \times 2^k$
3. **直径：** $D = 2k - 1 + [k / 2]$
4. **等分宽度：** $b = N / 2k$
5. **结点度：** 3
6. **是否对称：** 是



(a) 3-立方体

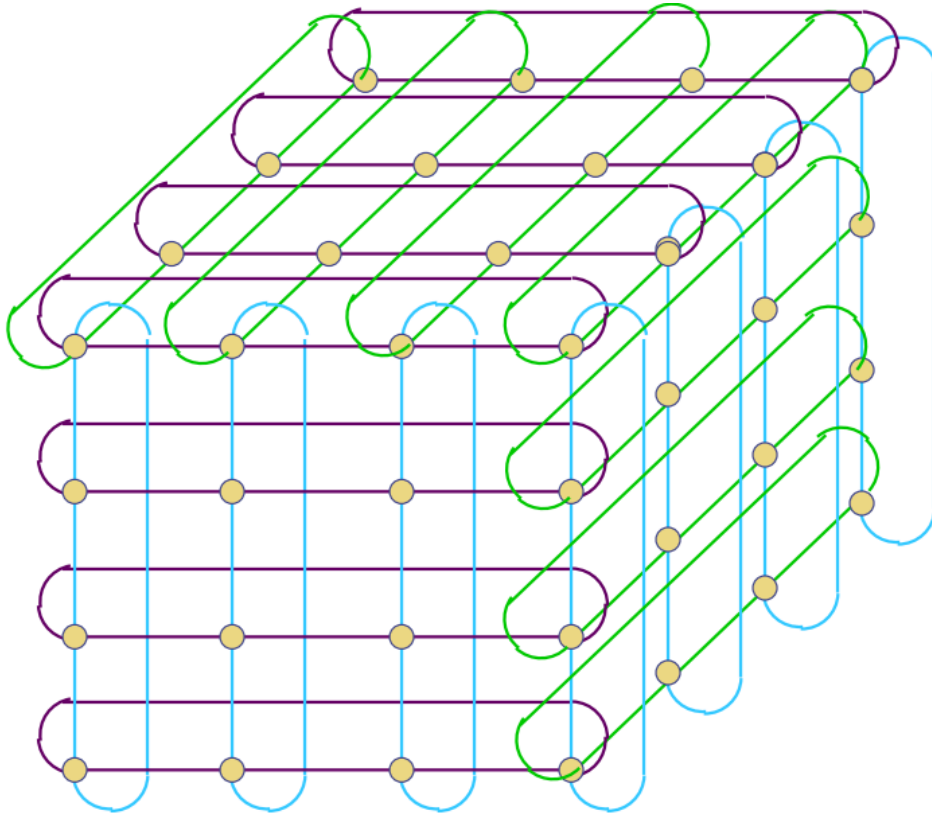


(b) 将k-立方体的每个节点用由k个节点的环来代替，组成带环k-立方体组成

7.3.8 k元n-立方体网络

1. 环形、网格、环网形、二元n-立方体 (超立方体) 和Omega网络都是k元n-立方体网络系列的**拓扑同构体**。

2. 在 k 元 n -立方体网络中，参数 n 是立方体的维数， k 是基数，即每一维上的节点个数
3. k 元 n -立方体的节点可以用基数为 k 的 n 位地址 $A=a_1a_2\dots a_n$ 来表示。其中 a_i 表示该节点在第 i 维上的位置
4. 通常把低维 k 元 n -立方体称为环网，而把高维 k 元 n -立方体称为超立方体



7.3.9 总结

静态互连网络特征一览表						
网络类型	节点度d	网络直径D	链路数l	等分宽度B	对称性	网络规格说明
线线阵列	2	N-1	N-1	1	非	N个节点
环形	2	[N/2]	N	2	是	N个节点
全连接	N-1	1	N(N-1)/2	(N/2) ²	是	N个节点
二叉树	3	2(h-1)	N-1	1	非	树高h=[log ₂ N]
星形	N-1	2	N-1	[N/2]	非	N个节点
2D网格	4	2(r-1)	2N-2r	r	非	r×r网格, r=√N
Illiac网	4	r-1	2N	2r	非	与r=√N的带弦环等效
2D环网	4	2[r/2]	2N	2r	是	r×r环网, r=√N
超立方体	n	n	nN/2	N/2	是	N个节点, n=[log ₂ N] (维数)
CCC	3	2k-1+[k/2]	3N/2	N/(2k)	是	N=k×2 ^k 节点 环长k≥3
k元n-立方体	2n	n[k/2]	nN	2k ⁿ⁻¹	是	N=k ⁿ 个节点

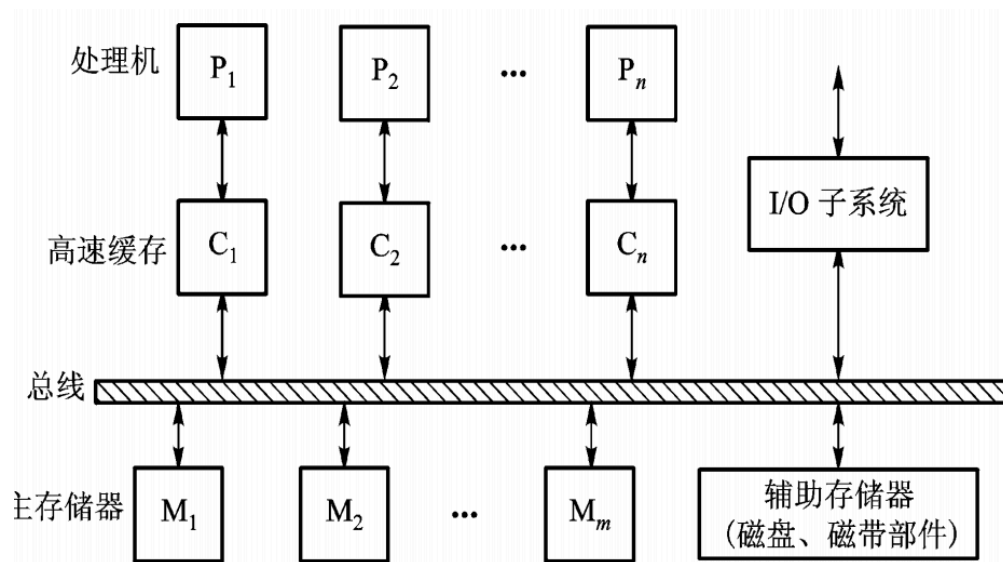
7.4 动态互联网络

7.4.0 基本概念

- (1) 特点：网络的开关元件有源，链路可通过设置这些开关的状态来重构。只有在网络边界上的开关元件才能与处理机相连。
- (2) 类型：总线网络、单级交叉开关网络、多级交叉开关网络

7.4.1 总线网络

- (1) 功能：由一组导线和插座构成，经常被用来实现计算机系统中处理机模块、存储模块和外围设备等之间的互连
 - 每一次总线只能用于一个源（主部件）到一个或多个目的（从部件）之间的数据传送。
 - 多个功能模块之间的争用总线或时分总线
- (2) 特点：结构简单、实现成本低、带宽较窄



(3) 解决总线带宽较窄问题：采用多总线或多层次的总线

- **多总线：**设置多条总线，为不同的功能设置专门的总线 或者 重复设置相同功能的总线
- **多层次：**是按层次的架构设置速度不同的总线，使得不同速度的模块有比较适合的总线连接

7.4.2 交叉开关网络

(1) 单级开关网络

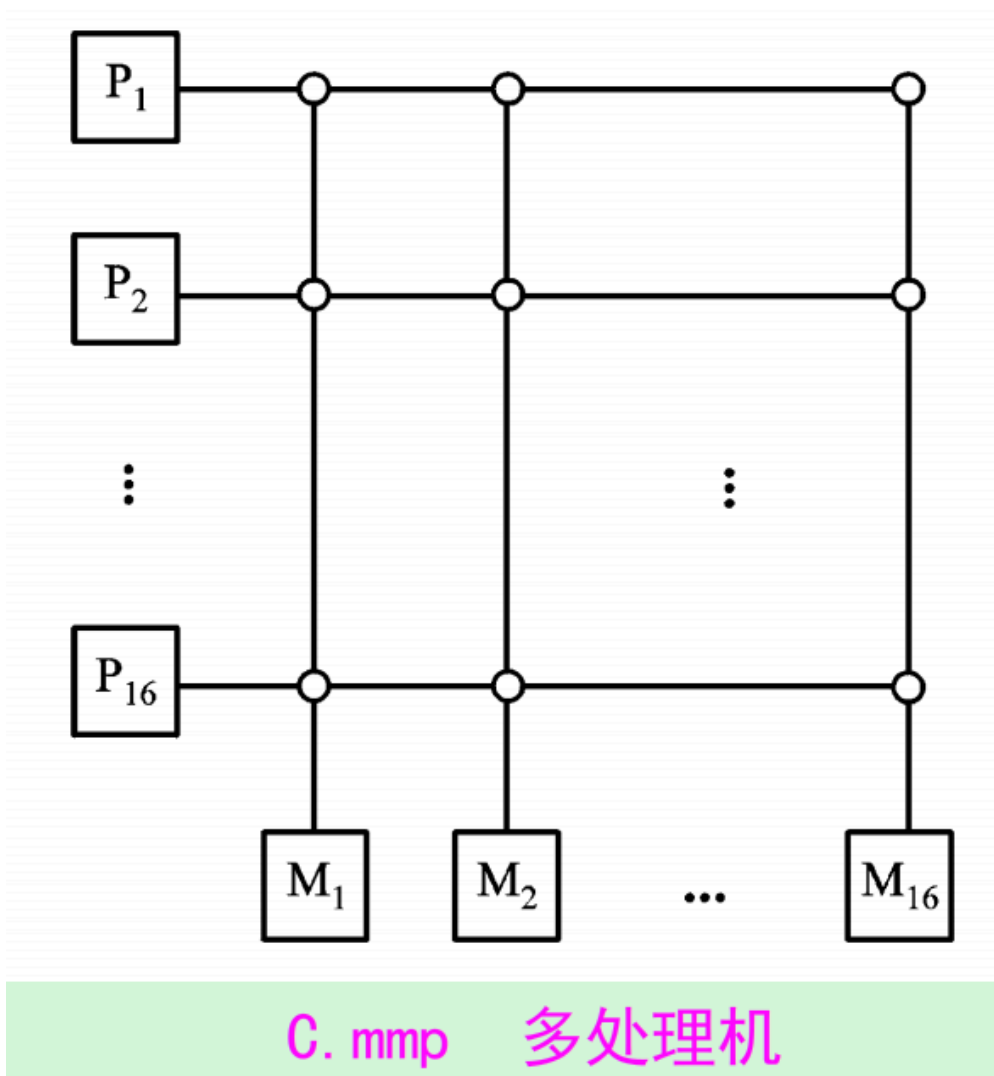
实现方案：**交叉点开关**能在对偶（源、目的）之间形成动态连接，同时实现多个对偶之间的无阻塞连接。

特点：

1. 带宽和互连特性最好。
2. 一个 $n \times n$ 的交叉开关网络，可以无阻塞地实现 $n!$ 种置换。
3. 对一个 $n \times n$ 的交叉开关网络来说，需要 n^2 套交叉点开关以及大量的连线。
 - 当 n 很大时，交叉开关网络所需要的硬件数量非常巨大。

(2) C.mmp多处理机的互联结构

1. 用 16×16 的交叉开关网络把16台PDP-11处理机与16个存储模块连在一起(参见下页图)
2. 最多可同时实现16台处理机对16个不同存储模块的并行访问
 - 每个存储模块一次只能满足一台处理机的请求
 - 当多个请求要同时访问同一存储模块时，交叉开关就必须分解所发生的冲突，每一列只能接通一个交叉点开关。
 - 为了支持并行（或交叉）存储器访问，可以在同一行中接通几个交叉点开关



(3) VPP500使用的大型交换开关网络

Fujitsu公司制造的向量并行处理机VPP500所采用的大型交换开关网络 (224×224)

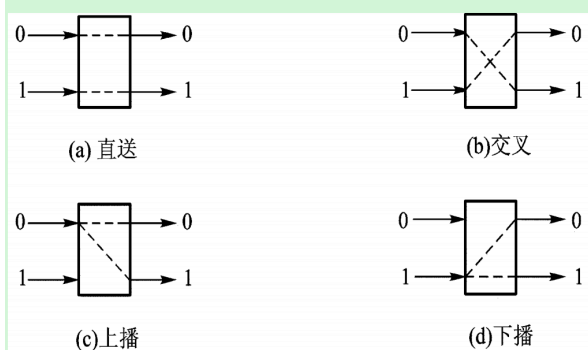
常用的开关模块：

➤ 几种常用的开关模块

模块大小	合法状态	置换连接
2×2	4	2
4×4	256	24
8×8	16 777 216	40 320
$n \times n$	n^n	$n!$

最简单的开关模块：2×2开关

2×2开关的4种连接方式



各种多级互连网络的主要区别：三类不同之处

- 开关模块
- 控制方式：对每个开关模块的控制
 - **级控制**：每一级的所有开关只用一个控制信号控制，只能同时处于同一种状态。
 - **单元控制**：每一个开关都有一个独立的控制信号，可各自处于不同的状态。
 - **部分级控制**：第*i*级的所有开关分别用*i* + 1个信号控制， $0 \leq i \leq n - 1$ ，*n*为级数
- 级间互连模式：均匀洗牌、蝶式、多路洗牌、纵横交叉、立方体连接等

(2) 多级立方体网络

类型：STARAN网络、间接二进制*n*方体网络等。

- 两者仅在控制方式上不同，在其他方面都是一样的。
- 都采用二功能（直送和交换）的2×2开关。
- 当第*i*级（ $0 \leq i \leq n-1$ ）交换开关处于交换状态时，实现的是 $Cube_i$ 互连函数。

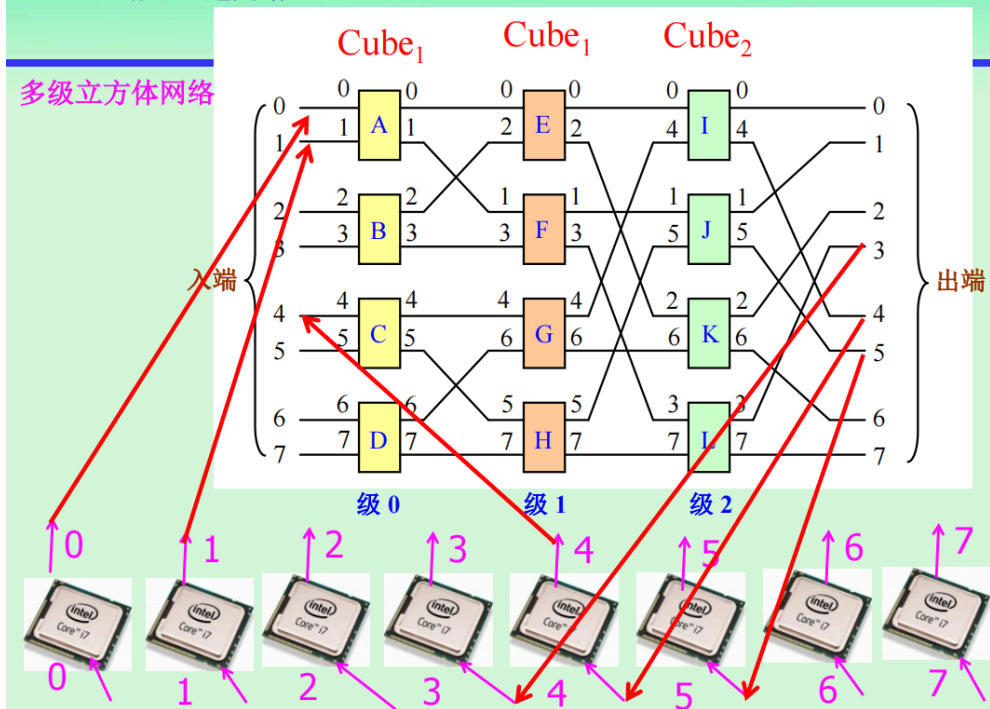
组成：一个*N*输入的多级立方体网络

- 有 $\log_2 N$ 级
- 每级用 $\frac{2}{N}$ 个2×2开关模块

- 共需要 $\log 2N \frac{2}{N}$ 个开关。

7.4 动态互连网络

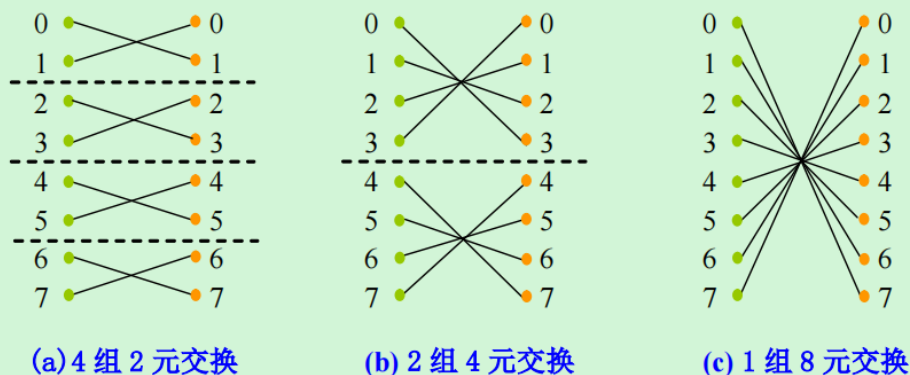
多级立方体网络



控制方案:

- STARAN网络采用级控制和部分级控制。
 - 采用级控制时，所实现的是交换功能；
 - 采用部分级控制时，则能实现移数功能。
- 间接二进制n方体网络则采用单元控制。
 - 具有更大的灵活性。

交换：将有序的一组元素**头尾对称**地进行交换

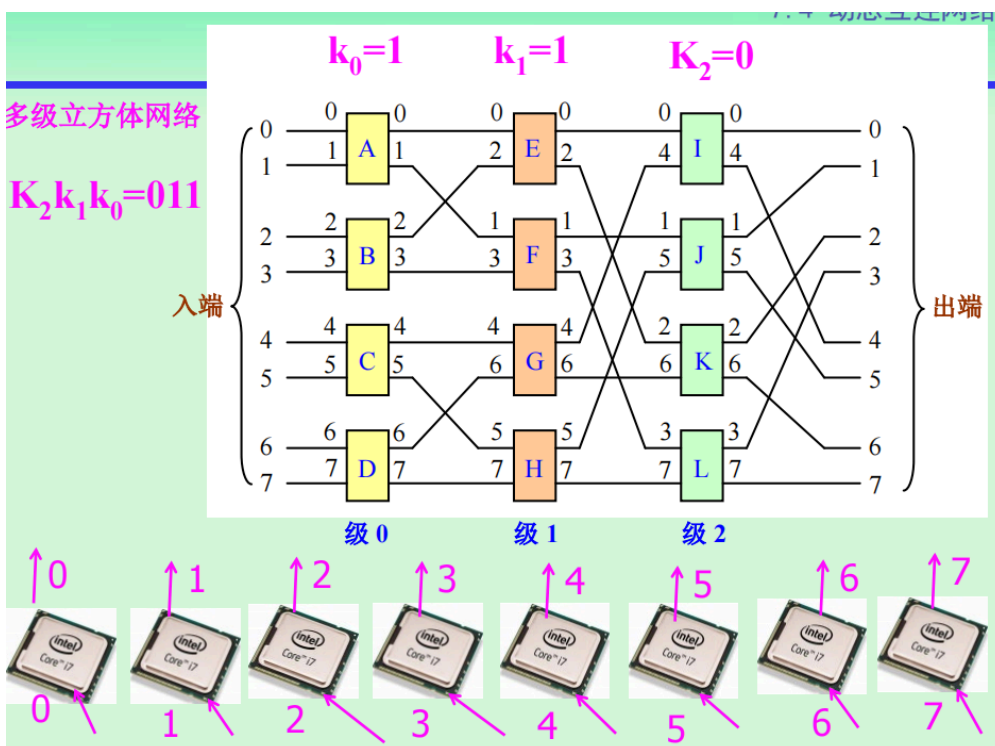


8个元素的基本交换图形

3级STARAN网络输入输出及功能:

- k₂k₁k₀控制信号，k₀=0表示直连，k₀=1表示交换
- 每行可以从级控制信号为其反码的一行中加上**1组8元交换**获得

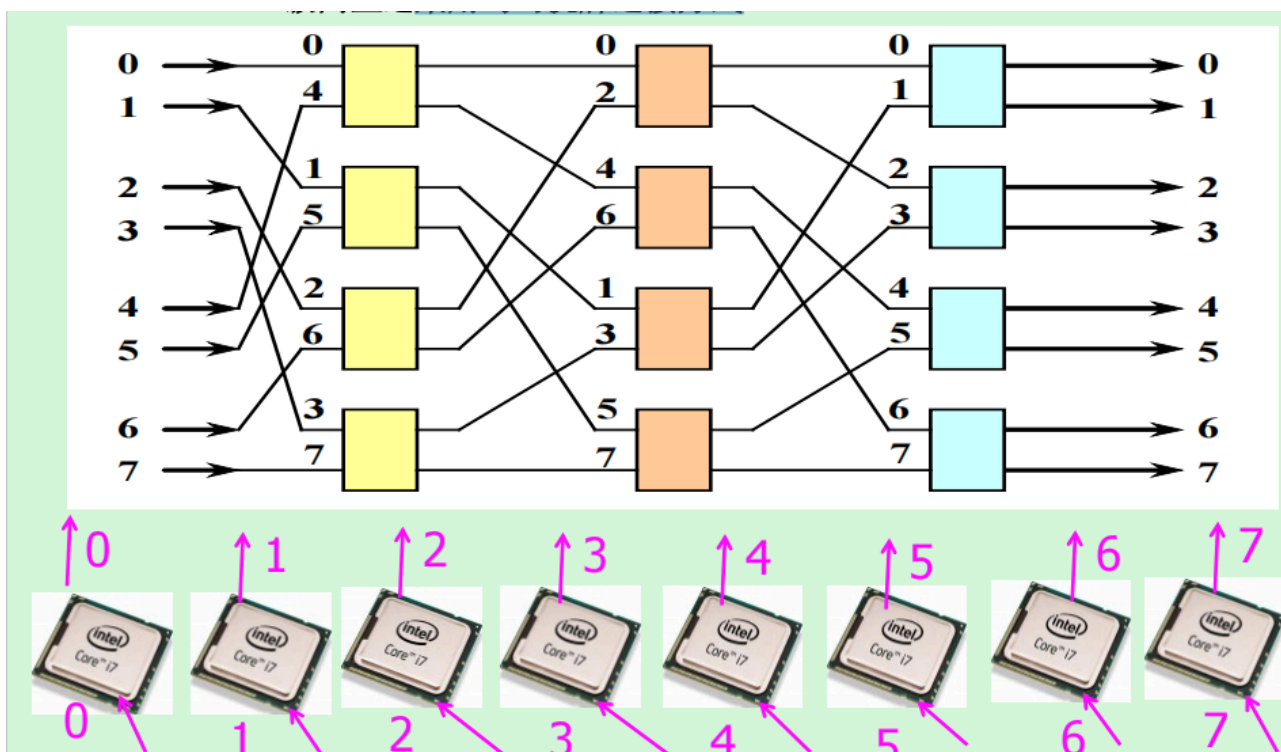
级控制信号 $k_2 k_1 k_0$	连接的输出端号序列 (入端号序列: 01234567)	实现的分组交换	实现的互连函数
000	0 1 2 3 4 5 6 7	恒等	I
001	1 0 3 2 5 4 7 6	4组2元交换	$Cube_0$
010	2 3 0 1 6 7 4 5	4组2元交换+ 2组4元交换	$Cube_1$
011	3 2 1 0 7 6 5 4	2组4元交换	$Cube_0 + Cube_1$
100	4 5 6 7 0 1 2 3	2组4元交换+ 1组8元交换	$Cube_2$
101	5 4 7 6 1 0 3 2	4组2元交换+ 2组4元交换+ 1组8元交换	$Cube_0 + Cube_2$
110	6 7 4 5 2 3 0 1	4组2元交换+ 1组8元交换	$Cube_1 + Cube_2$
111	7 6 5 4 3 2 1 0	1组8元交换	$Cube_0 + Cube_1 + Cube_2$



(3) Omega网络 Ω 网络

一个8x8的Omega网络

1. 每级由4个**4功能的2x2开关**构成
2. 级间互连采用**均匀洗牌连接方式**



一个N输入的Omega网络

3. 有 $\log_2 N$ 级
4. 每级使用 $\frac{N}{2}$ 个 2×2 开关模块
5. 共需要 $\log_2 N \cdot \frac{N}{2}$ 个开关
6. 每个开关模块均采用**单元控制方式**
7. 不同的开关状态组合可实现各种**置换**、**广播**或**从输入到输出**的其他连接

Omega网络的特点

1. **开关单元**: 2×2 四功能开关
2. **ISC**: 洗牌变换+恒等变换
3. **控制方式**: 采用单元控制方式。当目的地址编码从高位开始的第*i*位（从0开始）为0时，第*i*级的 2×2 开关的输入端与上输出端连接，否则输入端与下输出端连接
4. **置换实现**: 并不是所有的置换在Ω网中一次通过便可以实现。Ω网是阻塞网络：出现冲突时，可以采用几次通过的方法来解决冲突。
5. **更大的网络**: 当采用 $k \times k$ 开关元件时，则可以定义*k*路洗牌函数来构造更大的级数为 $\log_k n$ 的Ω网络

7.5 消息传递机制

7.5.0 概念

当源节点和目的节点之间**没有直接的连接时**，消息需要经过中间的节点进行传递。

寻径就是用来实现这种传递的通信方法和算法。有的称之为**路由**。

7.5.1 消息寻径方案

(1) 消息的格式

消息定义： 消息是节点之间进行通信的逻辑单位

格式：

- 由若干个“包”组成
- 包的长度是固定的
- 一条消息中所包含的包的个数是可变的
- 消息的长度是不定长的。

包的定义： 包含寻径所需目的地址的基本单位

- 一条消息中的 **各个包都依次被分配一个序号**，以便这些包到达目的节点后能重新组装出消息。
- 包可以进一步分成一些 **更小的固定长度的单位**，称为“片”。
- 寻径信息和包序列号形成 **头片**，其余的是 **数据片**。
- **包的长度** 主要是由寻径方案和网络的具体实现所决定的：典型的长度是64 ~ 512位不等
- **片的长度** 经常是受网络大小的影响

(2) 四种寻径方式

1. 线路交换 (Circuit Switching)

定义： 在线路交换方式下，在传递一个信息之前，需要先 **建立一条从源节点到目的节点的物理通路**，然后再传递信息

□ 传输时延T

其中：

$$T = \frac{L + L_t \times (D + 1)}{B}$$

- **L**：信息包的长度（位数）
- **L_t**：建立路径所需的小信息包的长度
- **D**：经过的中间节点个数
- **B**：带宽

优点： 传输带宽较大，平均传输时延较小，使用的缓冲区小。

- 适合于具有 **动态和突发性的大规模并行** 处理数据的传送

缺点： 需要频繁地建立源节点到目的节点的物理通路，**时间开销**会很大

2. 存储转发 (Store-and-Forward)

特点：最简单的分组交换方式。

包的定义：包是信息传递的基本单位。包从源节点经过一系列中间节点到达目的节点。

过程 (使用包存储转发)：

- 所经过的每个中间节点都要设置一个包缓冲器，用于保存所传递的包。
- 当一个包到达某个中间节点时，该节点先把这个包全部存储起来
- 然后在出口链路可用、而且下一个节点的包缓冲器也可用的情况下，传递给下一个节点

缺点：

- 包缓冲区大，不利于VLSI实现；
- 网络时延大，与节点距离成正比

网络的时延与源和目的地之间的距离（跳数）成正比

$$T_{SF} = \frac{L}{B}(D+1)$$

3. 虚拟直通 (Virtual cut through)

功能：对存储转发方式的一种改进，减少了网络时延

基本思想：没有必要等到信息包全部放入缓冲器后再作路由选择，只要接收到用作寻径的包头，就可作出判断

过程：

- 如果节点的输出链路空闲，信息包可以不必存储在该节点的缓冲器中，而是立即传送到下一个节点。
- 如果整条链路都空闲，包就可以立即直达目的节点。
- 在输出链路不空闲时，要用缓冲器进行存储

通信时延

$$T = \frac{L + L_h \times (D+1)}{B} \approx \frac{L}{B}$$

- L_h ：信息包寻径头部的长度
- 一般来说， $L \gg L_h \times (D+1)$ ，所以 $T \approx L/B$ 。

4. Wormhole交换 (虫蚀方式)

思想：把信息包“切割”成更小的单位——“片”，而且使信息包中各片的传送按流水方式进行

过程：一个节点一旦开始传送一个包中的头片后，这个节点就必须等待这个包的所有片都送出去后，才能传送其他包。不同包的片不能混合在一起传送

优点：

- 每个节点的缓冲器较小，易于VLSI实现；
- 有较小的网络传输延迟；

- 通道共享性好，利用率高；
- 易于实现选播和广播通信模式

缺点：

- 当消息的一片被阻塞时，整个消息的所有片都将被阻塞在所在节点，占用了节点资源

通信时延

$$T_{WH} = T_f \times D + \frac{L}{B} = \frac{L + L_f \times D}{B} \approx \frac{L}{B}$$

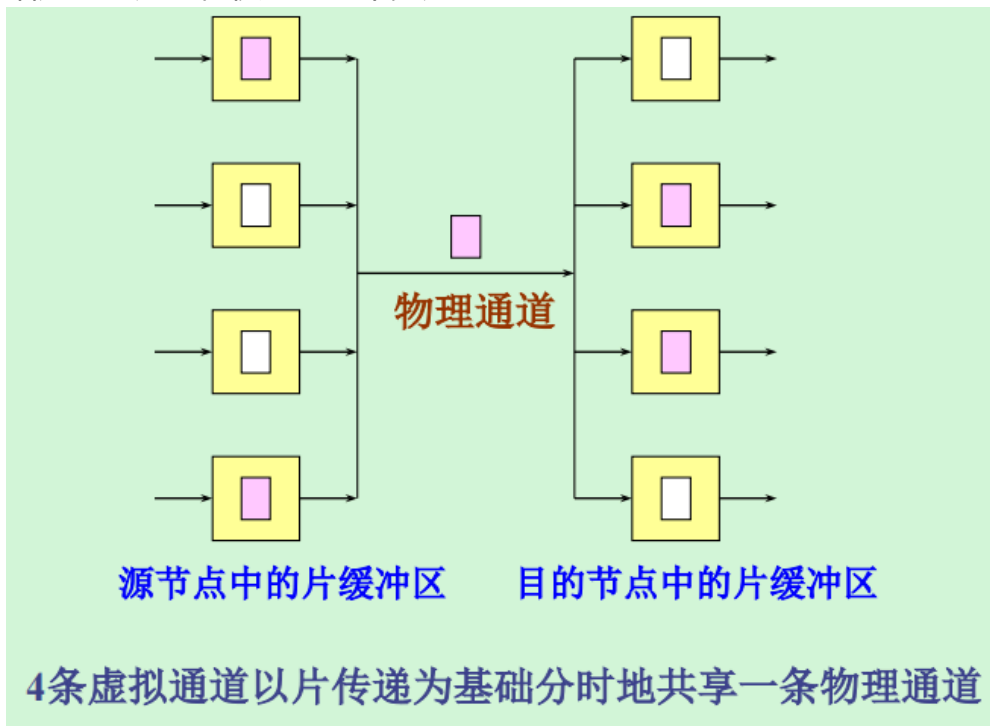
- L_f : “片”的长度
- T_f : 片经过一个节点所需时间, $L \gg L_f \times D$ 。

7.5.2 死锁与虚拟直通

(1) 虚拟通道

定义：两个节点间的逻辑链接，它由源节点的片缓冲区、节点间的物理通道以及接收节点的片缓冲区组成。

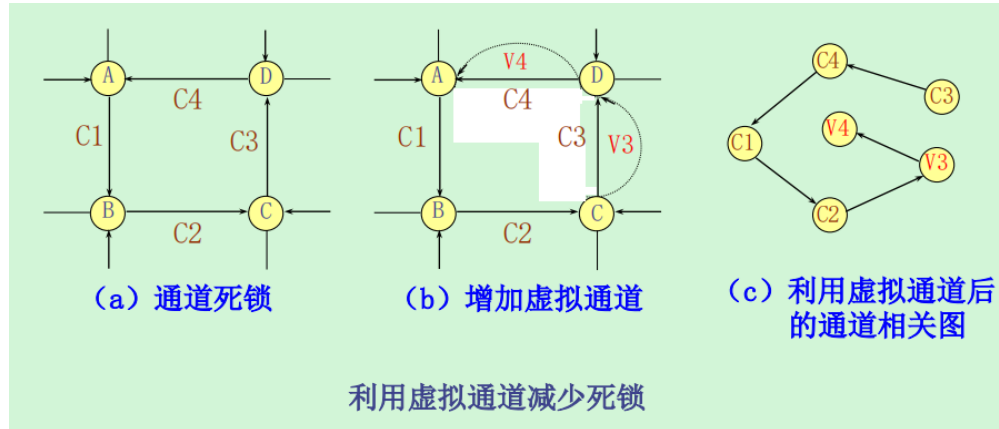
1. 4条虚拟通道共享一条物理通道
 - 源节点和接收节点各有4个片缓冲区。
 - 当物理通道分配给某对缓冲区时，这一对的源缓冲区和接收缓冲区就形成了一条虚拟通道。
 - 物理通道是由所有的虚拟通道分时地共享。
2. 虚拟通道也可以用双向通道实现。把两条单向通道组合在一起可以构成一条双向通道。
 - 增加了利用率，使通道的带宽加倍



(2) 避免死锁

缓冲区或通道上的循环等待会引起死锁。

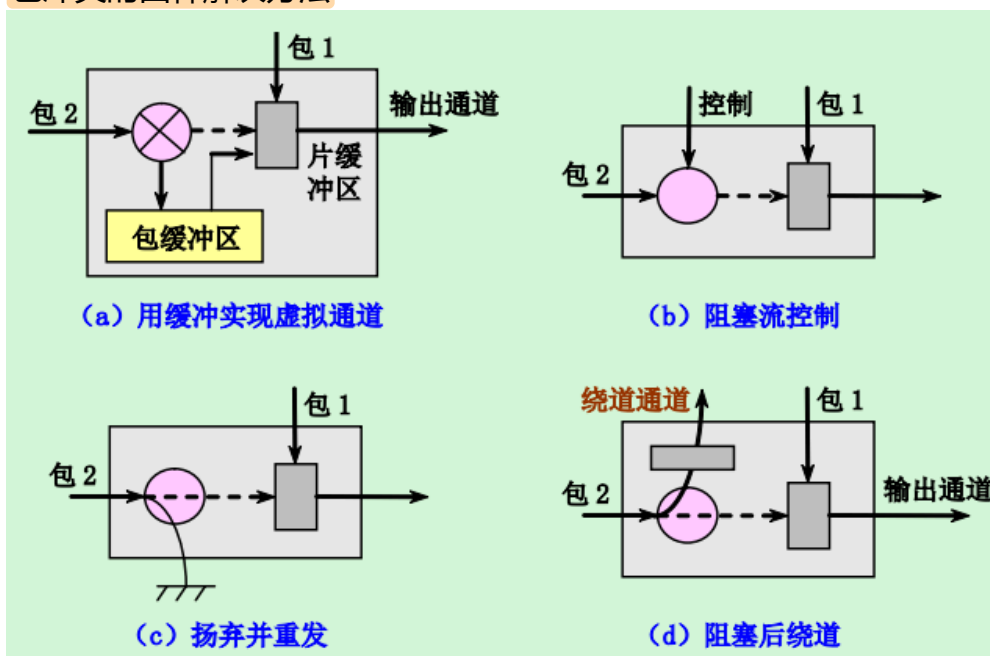
可以使用虚拟通道减少死锁



7.5.3 流控制策略

(1) 包冲突的解决

1. 相邻节点片传送的条件
 - 源缓冲区已存有该片；
 - 通道已分配好；
 - 接收缓冲区准备接收该片
2. 冲突产生：两个包到达同一节点，需要进行仲裁
 - 通道分配给哪个包
 - 如何处理被拒绝的包
3. 包冲突的四种解决方法



- 把第二个包暂存在缓冲区

- 优点:不会浪费已经分配了的资源, 但它要求节点中有一个足够大的缓冲器来存放整个信息包。
- 阻塞第二个包
- 丢弃第二个包
 - 有可能会造成严重的资源浪费, 而且要求重新进行被丢弃包的传输与确认。
- 绕道
 - 在包寻径方面提供了更多的灵活性, 但为了到达目的节点, 可能要花费超过实际需要的通道资源, 造成浪费

(2) 确定性寻径和自适应寻径

确定性寻径: 通信路径完全由源节点地址和目的地址来决定, 寻径路径是预先唯一地确定好了的, 而与网络的状况无关。

自适应寻径: 通信的通路每一次都要根据资源或者网络的情况来选择。

- 可以避开拥挤的或者有故障的节点, 使网络的利用率得到改进
- 两种确定性寻径算法
1. 都是建立在维序概念之上的
 2. 对于一个多维网来说, 维序寻径要求对后继通道的选择是按照各维的顺序来进行的。
 3. 对于二维的网格网络来说, 这种寻径方法被称为 **X-Y寻径**。先沿X维方向进行寻径, 然后再沿Y维方向寻找路径。
 4. 对于超立方体来说, 这种寻径方法被称为 **E-cube寻径**

7.5.4 选播和广播寻径算法

1. 多计算机网络中会出现以下4种通信模式:
 - 单播:** 对应于一对一的通信情况, 即一个源节点发送消息到一个目的节点。
 - 选播:** 对应于一到多的通信情况, 即一个源节点发送同一消息到多个目的节点。
 - 广播:** 对应于一到全体的通信情况, 即一个源节点发送同一消息到全部节点。
 - 会议:** 对应于多到多的通信情况
2. **通道流量**和**通信时延**是常用的两个参数。
 - 通道流量可用传输有关消息所使用的通道数来表示。
 - 通信时延则用包的最大传输时间来表示。
3. 优化的寻径网络应能以**最小流量和最小时延**实现相关的通信模式

例题看ppt